

演唱會售票系統 需求規格書

【第一組】

N1136715 沈昀蓓

N1136716 吳育群

N1136717 詹惟淞

N1136744 王耀傑

目 錄

第一章 專案簡介	1
第一節 專案目標與動機	1
第二節 系統使用對象與情境	2
第三節 系統範圍與限制	3
第四節 系統詞彙表	4
第二章 系統總覽與架構設計	7
第一節 系統功能模組概覽	7
第二節 系統簡易架構圖	9
第三節 使用者權限分級	10
第四節 實體關聯圖(ERD)及資料表設計	11
第五節 模組功能與資料對照說明	13
第六節 使用者故事系統設計架構	16
第三章 會員管理模組	19
第一節 模組功能說明	19
第二節 使用案例圖(Use Case Diagram)	19
第三節 類別圖(Class Diagram)	21
第四節 活動圖(Activity Diagram)	24
第四章 場地與演唱會管理模組	26
第一節 模組功能說明	26
第二節 使用案例圖(Use Case Diagram)	26
第三節 類別圖(Class Diagram)	26
第四節 活動圖(Activity Diagram)	27
第五章 場次與票種管理模組	28
第一節 模組功能說明	28
第二節 使用案例圖(Use Case Diagram)	28
第三節 類別圖(Class Diagram)	28
第四節 活動圖(Activity Diagram)	29
第六章 訂單與票券管理模組	30
第一節 模組功能說明	30
第二節 使用案例圖(Use Case Diagram)	30
第三節 類別圖(Class Diagram)	31
第四節 活動圖(Activity Diagram)	33
第五節 循序圖(Sequence Diagram)	35
第七章 整體測試與驗收規劃	37
第一節 驗收標準與執行條件	37
第二節 測試方法	38

圖目錄

圖 1:本演唱會售票系統模組圖	7
圖 2:本演唱會售票系統資料庫結構與關聯圖	12
圖 3:會員管理模組使用案例圖	20
圖 4:會員管理模組類別圖	22
圖 5:會員註冊與登入流程活動圖	24
圖 6:訂單與票券管理模組使用案例圖	31
圖 7:訂單與票券管理模組類別圖	32
圖 8:線上購票與產生票券流程活動圖	34
圖 9:顧客下單購票循序圖	35

第1章 專案簡介

第1節 專案目標與動機

在現今數位化浪潮下，演唱會等大型活動的售票流程逐漸轉向線上化。為了提供使用者一個方便、快速且安全的線上購票體驗，本專案旨在設計並規劃一套「演唱會售票系統」。本系統將涵蓋會員註冊與登入、演唱會資訊管理、場次與票種設定、線上訂票與電子票券產出等核心功能。

本系統設計的主要動機包括：

- 提升購票流程的便利性與效率：使用者可透過網頁或APP平台，隨時查詢演唱會資訊、選擇場次與座位、完成付款並取得電子票券。
- 支援主辦單位靈活管理演唱會資訊：主辦單位可自由新增、上架、下架演唱會資訊，並管理票種、數量與定價。
- 提供良好的資料維護與權限控管機制：系統將區分顧客、主辦方與後台管理員權限，確保資料安全性與操作正確性。
- 推動環保與無紙化目標：全系統採用電子票券，不僅簡化入場流程，更可減少紙本票券之浪費。
- 適用於多類型活動應用：除了演唱會，也可擴充用於展覽、講座、舞台劇等其他售票活動。

透過此售票系統的設計，期望能讓演唱會參與者、主辦單位與系統管理人員之間的操作更加順暢，打造一套功能完善、操作簡易的線上售票服務平台。

第2節 系統使用對象與情境

本系統主要使用對象分為三類角色：顧客（一般使用者）、主辦單位（演唱會活動管理者）、系統管理員（後台維運人員）。

1. 顧客

顧客為最終使用者，透過網站或行動裝置使用本系統進行註冊、登入、瀏覽演唱會資訊、選擇票種與座位、線上付款以及管理訂單。系統提供電子票券，顧客可於活動當日透過手機出示票券進行入場。

□ 使用情境舉例:Lily是一個學生,在演唱會開賣當日透過手機登入系統,選擇喜歡的區域與票種完成購票,並下載電子票券以備入場使用。

2. 主辦單位

主辦單位負責新增與編輯演唱會資訊,並設定場地、票價、票數、售票期間等。系統提供後台管理介面供其操作,並可即時查詢票券銷售情況與觀眾資料,例如報到率與驗票紀錄。

□ 使用情境舉例:某演唱會主辦方需建立一場活動,設定票價與座位類型,並透過本系統管理售票流程與查看銷售報表。

3. 系統管理員

系統管理員為平台維運人員,負責整體系統監控、帳號管理與資料維護,協助處理主辦單位與顧客遇到的問題,並確保系統穩定運作與資料安全。

□ 使用情境舉例:管理員接獲顧客反應 QR Code 票券無法讀取,進入後台確認票券資料、修正問題並重新寄送票券。

第3節 系統範圍與限制

本系統設計旨在提供演唱會線上售票的完整流程與管理功能,範圍涵蓋前端使用介面、後端票務管理、以及資料庫之基本建置與維運。其功能著重於數位票務流程,以下列出本系統所涵蓋之範圍與不涵蓋項目:

系統涵蓋範圍:

- 使用者註冊、登入、身份驗證與基本帳號管理。
- 顧客查詢演唱會資訊、選擇票種、座位與下單購票流程。
- 票券電子化發送(含QR Code產生與顯示)。
- 訂單查詢、取消與退票處理。
- 主辦單位後台管理功能,包括新增演唱會、設定場次與票種、監控銷售狀況。
- 系統管理員維運功能,包括帳號管理、資料備份、錯誤處理與權限分級。
- 報表查詢功能,包括基本銷售統計與顧客訂單資訊彙整。
- 系統支援行動裝置與桌面瀏覽器,具備跨平台使用能力。

系統不涵蓋項目(限制):

- 不處理實體票券印製與配送相關事務,所有票券皆為電子票。
- 不提供現場驗票閘門或硬體整合功能(如票券掃描設備、閘門感應系統)。
- 不建置完整金流串接與第三方支付平台實作,僅模擬付款流程。
- 不支援客製化場地圖繪製或座位3D模擬,僅提供靜態分區與座位對應。
- 不涵蓋異常狀況下的自動補償機制(如系統逾時、超賣等容錯處理)。
- 不處理活動現場之管理(如人員調度、場地布置、安全管制等)。

本系統設計以學期作業範疇為主，著重於線上購票系統之基本流程建構與物件導向設計實作，非以實務商業系統為目標，部分功能經簡化處理以符合開發時程與課程重點。

第4節 系統詞彙表

【功能性需求詞彙表】

	詞彙	定義	角色關聯	備註
1	使用者註冊	顧客建立帳號以使用系統功能。	顧客	必填資料：姓名、Email、手機。
2	使用者登入/登出	進入或退出系統。	顧客	使用帳號密碼或第三方登入。
3	瀏覽演唱會資訊	顯示所有即將舉辦的活動資訊。	管理員	含日期、場地、票價、表演者等。
4	搜尋演唱會	可依關鍵字快速查找活動。	顧客	例如搜尋表演者或城市
5	選擇場次與座位	顧客在特定場次中挑選座位。	顧客	座位圖需標示已售與可選。
6	訂票(下單)	顧客確認選擇的座位並購買。	顧客	可購買1張以上票券。
7	線上付款	完成訂票後進行電子支付。	顧客	如信用卡、LINE Pay。
8	票券產出	完成付款後系統產出電子票券。	顧客	提供QR Code或PDF。
9	查看訂單	顯示歷史訂單與購票紀錄。	系統	可供檢查票券狀態。
10	取消訂單	訂單符合條件下可取消並退款。	顧客	須符合退票政策。

【非功能性需求詞彙表】

	詞彙	定義	角色關聯	備註
1	響應時間	系統操作回應速度。	效能需求	每個頁面平均<2秒。
2	同時使用人數	系統可同時支援的線上人數。	容量需求	須可支援高峰購票流量。
3	資料備份	自動定期備份資料。	可用性需求	每日自動備份一次。
4	安全性	防止資料外洩、帳號盜用。	安全性需求	使用HTTPS、資料加密。
5	系統穩定性	系統可用性與錯誤容忍能力。	穩定性需求	穩定運作率達99.9%。
6	裝置相容性	系統可支援多種設備。	可攜性需求	支援手機、平板與PC。
7	界面易用性	使用者介面友好、操作直觀。	使用性需求	提供視覺化座位圖。

	詞彙	定義	角色關聯	備註
8	系統維護性	系統模組易於更新與除錯。	維護性需求	採模組化架構設計。
9	可擴充性	系統可新增新場館/活動。	擴展性需求	活動、場館皆可擴充。
10	日誌記錄	系統需記錄所有操作行為。	稽核需求	日誌可查詢並匯出。

第2章 系統總覽與架構設計

第1節 系統功能模組概覽

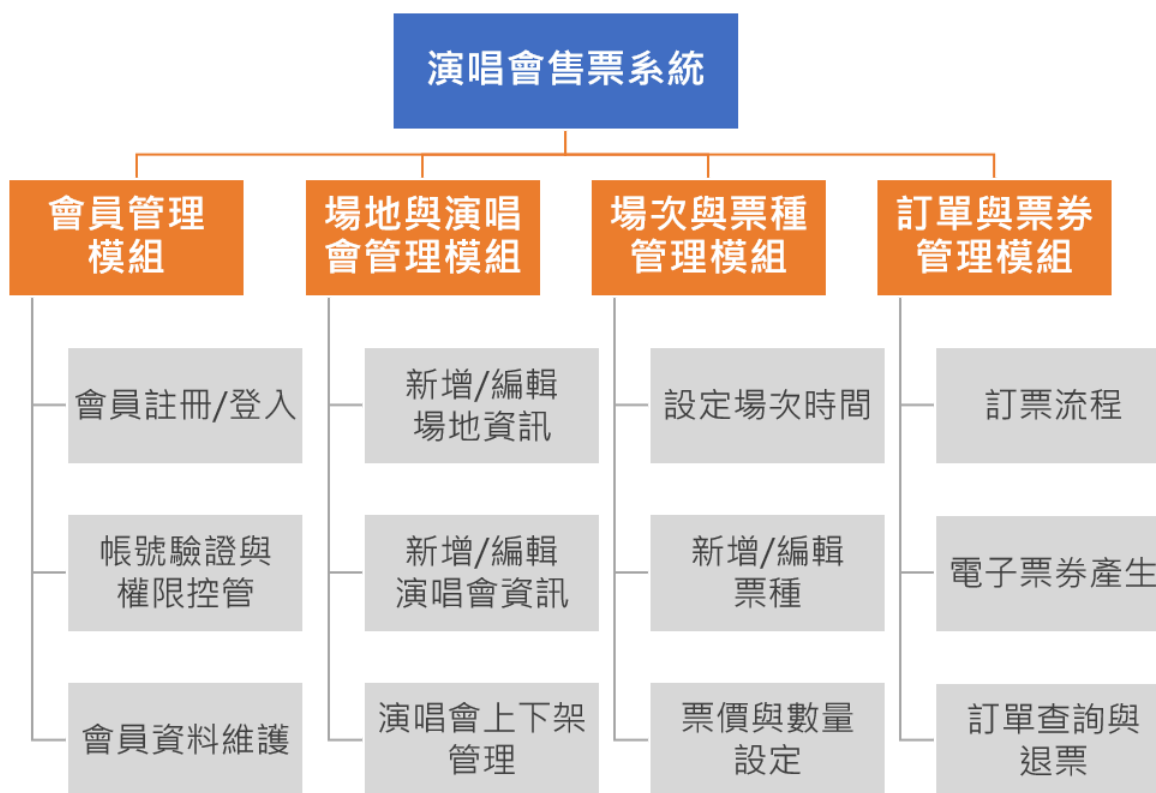


圖 1:本演唱會售票系統模組圖

本系統依功能區劃分為四大模組，分別處理不同使用者需求及票務管理流程。各模組間具有明確的職責劃分，並透過後端資料庫串接，完成線上售票系統之主要功能。模組說明如下：

1、會員管理模組

提供顧客註冊、登入、個人資料維護等功能，並搭配帳號驗證與權限控管機制，確保不同角色之使用範圍與操作權限。此模組亦為顧客進入系統的主要入口。

- ▣ 主要功能包括：顧客註冊與登入、密碼驗證與帳號管理、權限分級設定（顧客／主辦方／系統管理員）、個人資料維護與變更。

2、場地與演唱會管理模組

提供主辦方新增與編輯演唱會資訊之功能，並可設定活動地點、日期、演出時間等，協助系統建構可供售票之活動架構。

- ▣ 主要功能包括：新增／編輯演唱會基本資訊（名稱、地點、演出者等）、設定演出場地與時間、活動上下架管理（開賣／停售）。

3、場次與票種管理模組

協助主辦方為特定演唱會設定票價、座位類型、數量與售票時段等票務規劃。此模組關係至系統的選票與訂單產出邏輯。

□ 主要功能包括：新增／編輯票種（區域、票價、張數）、設定場次與販售時間、控管座位可售狀態。

4、訂單與票券管理模組

提供顧客購票、付款、訂單查詢與退票等操作流程，並於付款完成後自動產生電子票券供下載或使用。此模組同時支援顧客票券管理與主辦方查詢訂單狀態。

□ 主要功能包括：選位與購票流程（下單）、線上付款模擬（信用卡、第三方支付）、電子票券產出（含QR Code或PDF）、訂單查詢與取消／退票申請。

第2節 系統簡易架構圖

本系統採用三層式系統架構設計，將系統邏輯明確區分為前端介面層、後端應用層與資料儲存層，有助於系統維護、模組擴充與分層控管。以下為各層簡要說明：

1、前端層

提供使用者操作介面，包括顧客、主辦方與管理員之功能入口。前端畫面支援桌面與行動裝置瀏覽，並負責向後端傳送操作指令，顯示查詢結果或操作回饋。

功能包含：

- 顧客端：瀏覽演唱會、選票、訂單查詢、票券下載。
- 主辦端：建立活動、設定票種、查詢銷售。
- 管理端：登入後台、帳號與資料管理

2、後端層

負責處理業務邏輯、驗證流程與資料交換。接收前端請求後執行對應處理，如訂單建立、票券產生、資料更新等，再將結果傳回前端顯示。

功能包含：帳號驗證與權限控管、活動與票種資料處理、訂單與票券邏輯運算、報表與統計數據處理。

3、資料儲存層

負責所有系統資料之存取與維護，包括使用者資料、活動資訊、票券狀態與訂單紀錄等。資料庫設計需考量正規化、關聯性與查詢效率，並定期備份以確保資料安全。

資料表範例：使用者帳號資料表、演唱會資訊表、票種與座位表、訂單與交易表。

第3節 使用者權限分級

為確保系統操作安全與管理分工清晰，本系統採用角色導向之權限設計機制，根據使用者身份分為三類角色：顧客、主辦方與系統管理員。各角色登入後所能操作的功能與資料範圍皆有所區隔，以防止未授權存取與誤操作情形。

以下為各角色對應之操作權限與限制說明：

1、顧客

權限	說明
註冊與登入	建立與存取個人帳號。
查詢演唱會資訊	瀏覽系統中可購買之演唱會資訊與票種。
選擇場次與購票	選擇演出場次、座位區與票種並下單購買。
查詢訂單與票券	檢視已購買之票券內容與下載電子票券。
取消訂單／申請退票	依照規則進行訂單取消與退票申請。
編輯個人資料	修改基本資料與密碼。

2、主辦方

權限	說明
登入後台管理介面	使用專屬後台帳號登入系統。
建立與管理活動資訊	新增、修改與上下架演唱會活動。
設定場次與票種資訊	編輯票種、座位、票價與場次時段等內容。
查詢訂單與退票狀態	檢視顧客訂單紀錄與退票處理進度。
匯出銷售報表	下載活動售票統計資料作為業務分析參考。
編輯個人資料	修改基本資料與密碼。

3、系統管理員

權限	說明
管理所有帳號資料	建立、修改、停用使用者帳號與重設密碼。
監控系統運作狀況	檢查各模組功能是否正常並處理例外情況。
處理系統級資料異常	協助修正顧客錯誤訂單、票券資料或後台資料異常。
系統資料備份與還原	定期備份資料庫並可於必要時進行資料復原。
權限設定與修改	管理系統中不同角色的功能使用範圍與限制設定。

透過角色分級設計，系統可有效管理功能授權，降低風險與操作錯誤，同時也利於後續模組擴充與維運分工。

第4節 實體關聯圖(ERD)及資料表設計

為達成各項功能實作需求，本系統設計關聯式資料庫模型，並以簡易的實體關聯圖 (Entity-Relationship Diagram, ERD) 規劃各資料表之結構與關係。

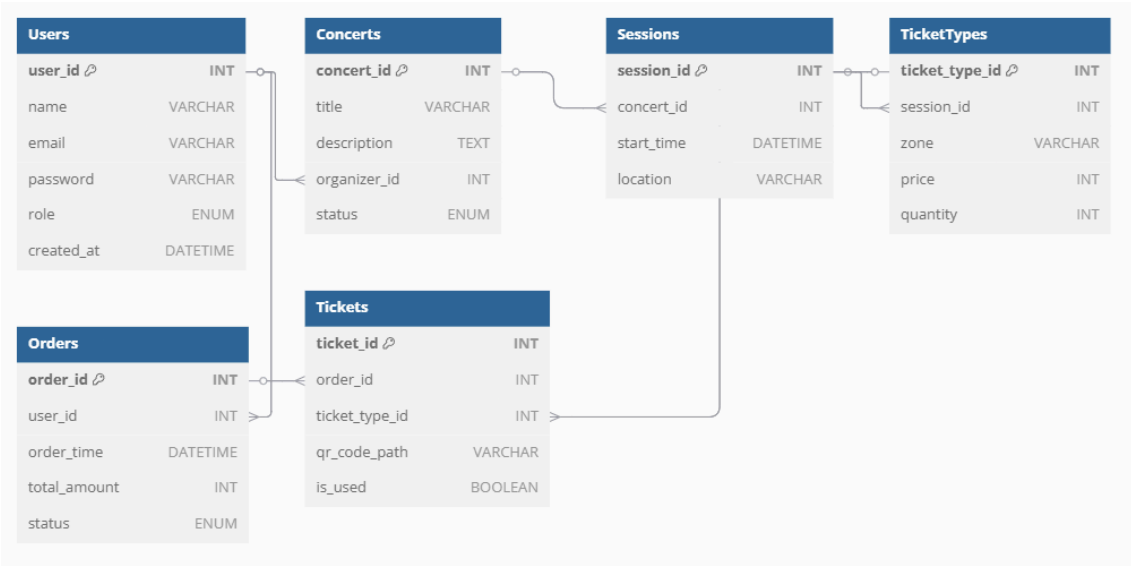


圖 2:本演唱會售票系統資料庫結構與關聯圖

以下為主要資料表與其欄位設計概述：

1、系統主要資料表一覽

資料表名稱	說明
Users	儲存所有使用者帳號與角色資料。
Concerts	儲存演唱會活動基本資訊。
Sessions	演唱會場次資訊，含時間與場地等。
TicketTypes	不同票種設定(區域、價格、數量)。
Orders	顧客下單購票之訂單記錄。
Tickets	個別票券記錄，含座位與 QR Code。
Refunds	退票申請與處理紀錄。

2、主要資料表欄位設計

1. 使用者資料表(Users)

欄位名稱	資料型態	說明
user_id	INT (PK)	使用者唯一識別碼。
name	VARCHAR	使用者名稱。
email	VARCHAR	登入帳號(電子郵件)。
password	VARCHAR	加密後密碼。
role	ENUM	角色類型(顧客／主辦／管理員)。
created_at	DATETIME	註冊時間。

2. 演唱會活動表(Concerts)

欄位名稱	資料型態	說明
concert_id	INT (PK)	活動識別碼。
title	VARCHAR	活動名稱。
description	TEXT	活動簡介。
organizer_id	INT (FK)	對應主辦方 user_id。
status	ENUM	上架／下架。

3. 場次表(Sessions)

欄位名稱	資料型態	說明
session_id	INT (PK)	場次識別碼。
concert_id	INT (FK)	對應活動 ID。
start_time	DATETIME	開始時間。
location	VARCHAR	地點資訊。

4. 票種設定表(TicketTypes)

欄位名稱	資料型態	說明
ticket_type_id	INT (PK)	票種識別碼。
session_id	INT (FK)	對應場次 ID。
zone	VARCHAR	區域(例如VIP、B區)。
price	INT	單價。
quantity	INT	可售張數。

5. 訂單表(Orders)

欄位名稱	資料型態	說明
order_id	INT (PK)	訂單識別碼。
user_id	INT (FK)	購買者 ID。
order_time	DATETIME	下單時間。
total_amount	INT	總金額。
status	ENUM	訂單狀態(完成／取消)。

6. 票券表(Tickets)

欄位名稱	資料型態	說明
ticket_id	INT (PK)	票券識別碼。
order_id	INT (FK)	所屬訂單ID。
ticket_type_id	INT (FK)	所屬票種ID。
qr_code_path	VARCHAR	QR Code圖片路徑。
is_used	BOOLEAN	是否已入場。

第5節 模組功能與資料對照說明

本節將四大功能模組的主要操作功能與其關聯資料欄位一併整理，便於了解系統各功能與資料表之間的實際關係。此說明有助於系統設計、資料建模與使用案例設計的一致性與可追蹤性。

1、會員管理模組

功能說明：

功能編號	功能名稱	功能說明
F1-1	會員註冊／登入	顧客填寫基本資料建立帳號，並可輸入帳號密碼登入系統。
F1-2	帳號驗證與權限控管	系統驗證帳號密碼正確性，並依角色授予操作權限(顧客／主辦方／管理員)。

功能編號	功能名稱	功能說明
F1-3	會員資料維護	已登入使用者可修改聯絡資訊或密碼，並由系統記錄異動時間與身份。

關聯資料欄位：

欄位名稱	所屬資料表	說明
user_id	Users	使用者唯一識別碼。
name	Users	顧客姓名。
email	Users	電子郵件，亦為登入帳號。
password	Users	加密後密碼。
role	Users	使用者角色(顧客／主辦方／管理員)。
created_at	Users	註冊時間。
user_id	Users	使用者唯一識別碼。
name	Users	顧客姓名。

2、場地與演唱會管理模組

功能說明：

功能編號	功能名稱	功能說明
F2-1	新增演唱會	主辦方新增演唱會，輸入活動名稱、地點、介紹等。
F2-2	編輯演唱會	修改活動內容，如場地、描述等。
F2-3	設定場次時間與地點	建立演出時間與演出場地資訊。
F2-4	活動上／下架管理	控制活動是否開放顧客購票。

關聯資料欄位：

欄位名稱	所屬資料表	說明
concert_id	Concerts	活動識別碼。
title	Concerts	活動名稱。
description	Concerts	活動簡介。
organizer_id	Concerts	對應建立活動之主辦方 user_id。
status	Concerts	活動狀態(上架／下架)。
location	Sessions	場次地點資訊。
start_time	Sessions	開演時間。

3、場次與票種管理模組

功能說明：

功能編號	功能名稱	功能說明
F3-1	新增票種	建立不同區域票種，設定票價與張數。
F3-2	設定場次時間	指定場次演出時間與對應活動。
F3-3	控管可售狀態	控制票種是否開放購票與庫存數量。

關聯資料欄位：

欄位名稱	所屬資料表	說明
session_id	Sessions	場次識別碼。
concert_id	Sessions	對應演唱會活動。
ticket_type_id	TicketTypes	票種識別碼。

欄位名稱	所屬資料表	說明
zone	TicketTypes	座位區域(如 A 區／B 區)。
price	TicketTypes	單張票價。
quantity	TicketTypes	該票種可售張數。

4、 訂單與票券管理模組

功能說明：

功能編號	功能名稱	功能說明
F4-1	訂票流程	顧客選擇場次與票種後下單，系統建立訂單並計算總金額。
F4-2	電子票券產生	訂單完成付款後，系統自動產出 QR Code 電子票券，供下載或驗票使用。
F4-3	訂單查詢	顧客可查詢歷史訂單與票券明細，包括票券使用狀態與票券資訊。
F4-4	退票	顧客可於訂單符合退票條件時執行退票操作，系統將標記票券為無效並更新狀態。

關聯資料欄位：

欄位名稱	所屬資料表	說明
order_id	Orders	訂單識別碼。
user_id	Orders	下單顧客 ID。
order_time	Orders	下單時間。
total_amount	Orders	訂單總金額。
status	Orders	訂單狀態(完成／取消)。
ticket_id	Tickets	單張票券識別碼。
ticket_type_id	Tickets	所屬票種識別碼。
qr_code_path	Tickets	QR Code 圖檔存放路徑。
is_used	Tickets	是否已驗票入場(布林值)。

第6節 使用者故事系統設計架構

為具體描述系統功能對應之實際情境，本節將以三種主要使用者角色為主軸，編寫使用者故事，輔助系統分析與功能設計方向。本系統採多角色分級設計，分為顧客、主辦方與系統管理員，依據不同權限提供對應之介面與功能

1、 顧客

使用者故事 A:Lily 是一名大學生，透過社群媒體得知某知名歌手即將舉辦演唱會。她註冊並登入本售票系統，查詢該演唱會資訊，選擇欲參加之場次與座位區，並完成付款。數日後，她登入帳號查詢訂單資訊並下載電子票券，於演唱會當日出示 QR Code 完成入場。

□ 主要任務行為：註冊／登入帳號、查詢與篩選演唱會資訊、選擇場次、票種與座位、完成購票與票券下載、查詢或取消訂單。

2、 主辦方

使用者故事 B:KK Entertainment為此次演唱會的主辦單位，需於售票前登入後台新增活動資訊，設定場地、時間與票價，並開放顧客購票。售票期間，主辦方可即時檢視票券銷售情形，並處理觀眾的退票申請。活動結束後，下載銷售報表進行結案統計。

- 主要任務行為：登入後台管理系統、新增／編輯演唱會資訊、設定場次、票種與票價、啟用或下架活動、查詢訂單與退票資料、匯出銷售報表。

3、系統管理員

使用者故事 C:系統管理員負責整體平台的運作監控與維護。當顧客回報 QR Code 無法開啟時，管理員登入後台確認票券資料並重發；同時監控主辦方新增活動是否資料完整，確保所有模組正常運作並定期備份系統資料。

- 主要任務行為：管理使用者帳號與權限、協助處理顧客錯誤訂單或票券、維護演唱會與票務資料正確性、定期進行資料備份與檢查、確保系統穩定運作與安全性。

第3章 會員管理模組

第1節 模組功能說明

會員管理模組提供使用者進入系統的基本身份操作，包括帳號註冊、登入驗證、個人資料修改與系統權限管理。系統依據使用者角色(顧客、主辦方、系統管理員)進行權限控管，確保功能與資料安全不越權。

本模組功能如下：

功能編號	功能名稱	功能說明
F1-1	會員註冊／登入	顧客填寫基本資料建立帳號，並可輸入帳號密碼登入系統。
F1-2	帳號驗證與權限控管	系統驗證帳號密碼正確性，並依角色授予操作權限(顧客／主辦方／管理員)。
F1-3	會員資料維護	已登入使用者可修改聯絡資訊或密碼，並由系統記錄異動時間與身份。

系統需確保使用者資料完整並進行輸入格式驗證，密碼儲存採用加密方式處理。顧客角色帳號可進行購票與訂單管理，主辦方帳號可建立與管理演唱會資訊，管理員帳號可進行資料維運與監控操作。

第2節 使用案例圖(USE CASE DIAGRAM)

本模組使用案例圖如下圖所示，描繪顧客、主辦方與系統管理員三種角色在會員管理模組中與系統的互動情境。

顧客可執行帳號註冊、登入與個人資料維護等操作；主辦方則可登入系統並維護其帳號資料，惟帳號由管理端建立，無註冊功能；系統管理員則可登入系統，並於其他模組執行管理作業。所有登入操作皆內含「帳號驗證與權限控管」的共通流程，透過<<include>>表示其為必要執行之子使用案例。

本圖有助於釐清不同使用角色可觸發的系統功能範圍，並作為後續權限設計與測試案例撰寫的依據。

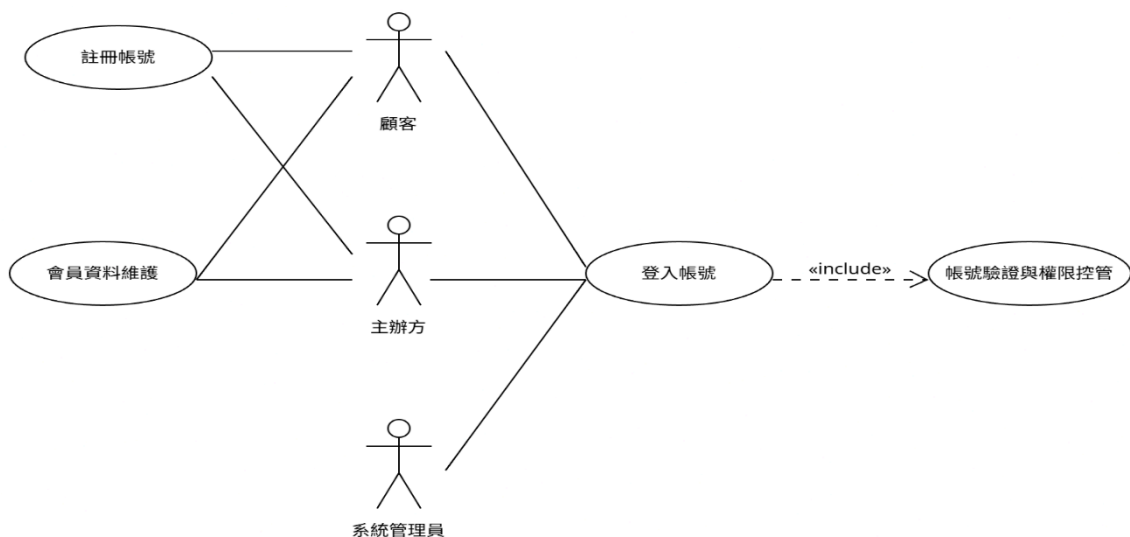


圖 3:會員管理模組使用案例圖

上圖描述會員管理模組中三個主要角色:顧客、主辦方與系統管理員,於本模組內可執行的核心使用案例操作情境。各角色操作權限與功能分配如下:

- 顧客可執行帳號註冊、登入系統與個人資料維護等功能,為一般使用者角色。
- 主辦方亦可登入與維護個人資料,屬於具備後台管理權限的使用者角色,但不具備自助註冊功能,其帳號由系統管理員建立。
- 系統管理員則僅負責登入,並於其他模組中執行帳號或系統性管理功能,不參與個人資料維護操作。

登入帳號使用案例內部透過<<include>>關係呼叫「帳號驗證與權限控管」流程,用以統一執行身分驗證與角色確認邏輯,確保所有登入行為皆符合驗證規範。

雖然顧客與主辦方皆可執行「登入帳號」與「會員資料維護」兩個使用案例,功能上看似重疊,但其實兩者在角色語意與資料擁有權責上並不相同。顧客屬於系統中自行註冊並以消費者身分互動的角色,而主辦方則是透過系統建立帳號、具備後台活動管理權限的使用者。主辦方不會使用「註冊帳號」功能,也不屬於顧客的子分類,因此本圖未將主辦方設為顧客的繼承角色(一▷)。

第3節 類別圖(CLASS DIAGRAM)

本模組的類別圖顯示會員管理功能中主要資料結構的靜態關係。核心類別為 User,並根據系統權限對其屬性與行為進行定義,作為後續系統實作與資料設計依據。

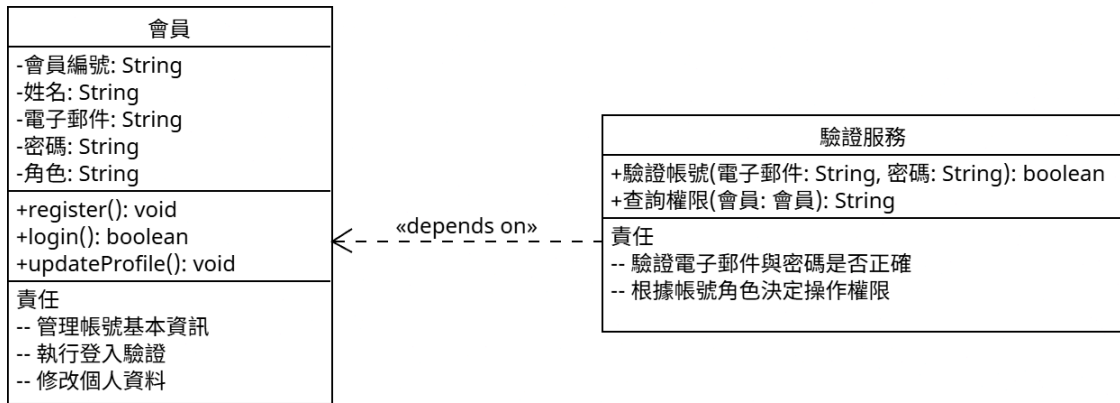


圖 4:會員管理模組類別圖

上圖為「會員管理模組」之類別圖，描述本模組中兩個主要類別的資料結構(屬性)、操作功能(方法)以及類別之間的依賴關係。

本模組主要功能包含：會員註冊／登入、帳號驗證與權限控管、會員資料維護。類別設計如下：

1、會員(User)類別

「會員」類別為本模組的核心資料結構，代表使用者在系統中的帳號資訊與可執行的操作，包含以下屬性與方法：

【屬性(Attributes)】

- 會員編號：唯一識別每位使用者的主鍵(String 型別)
- 姓名、電子郵件、密碼：登入與聯絡資訊
- 角色：用以區分顧客、主辦方或系統管理員的身分別

【方法(Operations)】

- register(): 註冊帳號功能，建立新使用者資料
- login(): 登入功能，輸入帳號密碼並驗證成功後進入系統
- updateProfile(): 修改個人基本資料，如 Email 或密碼

【責任(Responsibility)】

- 管理帳號基本資訊
- 執行登入驗證
- 修改個人資料

2、驗證服務(AuthService)類別

「驗證服務」為支援邏輯處理的服務類別，專責帳號與權限驗證流程，不儲存資料但操作會員類別，設計如下：

【方法(Operations)】

- 驗證帳號(email, 密碼): boolean: 判斷輸入帳號密碼是否正確
- 查詢權限(會員): String: 根據會員的角色欄位回傳對應權限

【責任(Responsibility)】

- 驗證電子郵件與密碼是否正確
- 根據帳號角色決定操作權限

3、類別間關係說明

- 「驗證服務」類別透過依賴關係(Dependency)使用「會員」類別的資料。
- 兩類別之間以虛線箭頭連結，並註記<<depends on>>表示依賴關係。
- 表示驗證服務在執行時會「暫時性」依賴「會員」類別中的資訊，例如帳號、密碼與角色。
- 此關係為單向依賴，「會員」類別本身不認識或不持有「驗證服務」。

第4節 活動圖(ACTIVITY DIAGRAM)

本模組活動圖以「註冊與登入流程」為例，描述顧客從進入系統到完成登入的行為流程。活動圖用於呈現使用者操作順序、條件判斷與系統回應，有助於理解實際互動邏輯與流程控管。

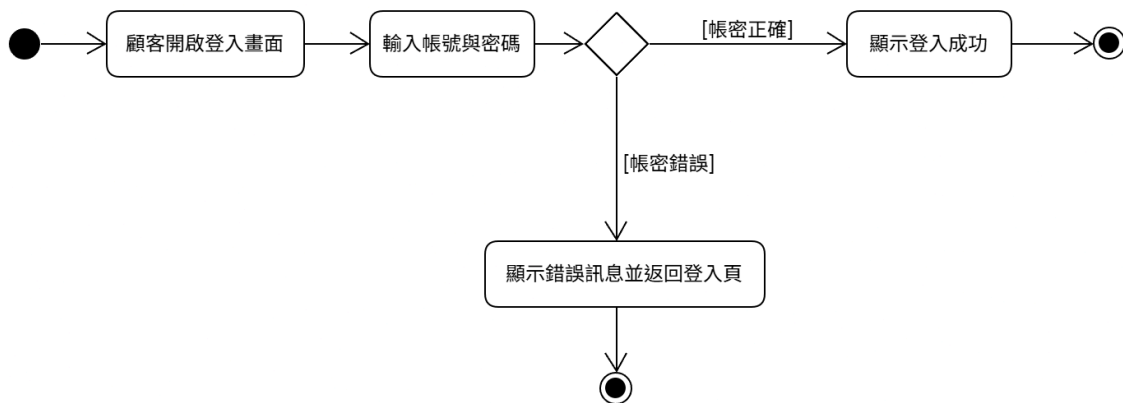


圖 5:會員註冊與登入流程活動圖

上圖為會員管理模組中的「登入帳號」活動圖，描述顧客從開啟登入畫面至完成身份驗證的完整操作流程。整體流程由顧客發起，透過使用者介面輸入帳號與密碼，系統則負責後端的帳號驗證與權限控管。

流程起始於顧客開啟登入畫面，接著輸入帳號與密碼資料，系統隨即執行帳號驗證判斷。若驗證結果為正確，系統顯示登入成功訊息並結束流程；反之，若帳號或密碼錯誤，則顯示錯誤提示並結束當次流程，提示顧客重新嘗試。

此活動圖中的「帳密正確與否」由系統內部的驗證服務(AuthService)進行邏輯判斷，雖未於活動圖中明確拆分實體，但其責任區塊在系統設計中已由專屬類別承擔，符合系統模組化設計原則。

整體流程具備清楚的條件分支與錯誤處理邏輯，並以兩個終結節點分別標示登入成功與登入失敗情境，達到完整的使用者互動流程描述，有助於後續測試設計與介面規劃。

第4章 場地與演唱會管理模組

第1節 模組功能說明

場地與演唱會管理模組為主辦方提供活動建立、資訊維護與上架控制功能。本模組協助主辦方建立一場完整演唱會活動，內容包含活動基本資訊、說明、場地位置與是否開放購票等狀態。透過此模組，主辦方可靈活地新增、修改、上架或下架演唱會。

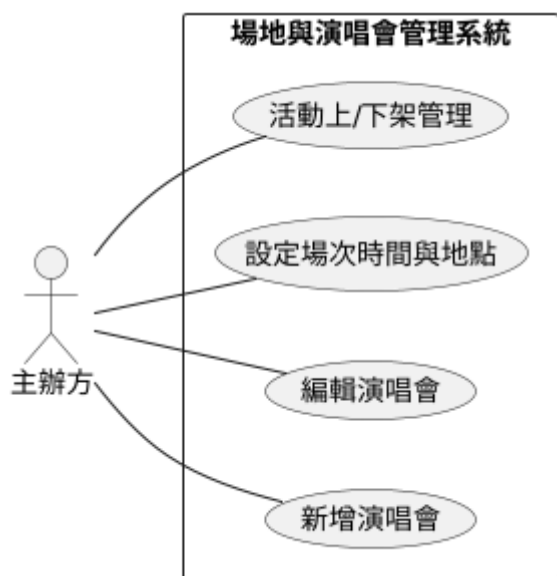
本模組功能如下：

功能編號	功能名稱	功能說明
F2-1	新增演唱會	主辦方新增演唱會，輸入活動名稱、地點、介紹等。
F2-2	編輯演唱會	修改活動內容，如場地、描述等。
F2-3	設定場次時間與地點	建立演出時間與演出場地資訊。
F2-4	活動上／下架管理	控制活動是否開放顧客購票。

本模組操作權限僅限於主辦方角色。系統將根據活動狀態顯示於顧客前台，若為未上架狀態則不公開於顧客列表中。

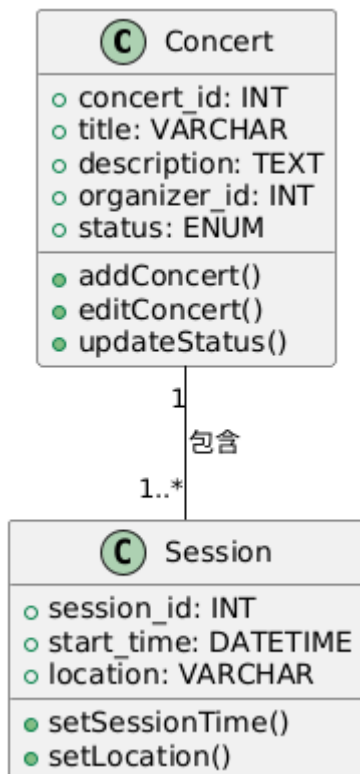
第2節 使用案例圖(USE CASE DIAGRAM)

本模組使用案例圖如下，描繪主辦方與系統間針對演唱會活動建立與管理的互動情境。



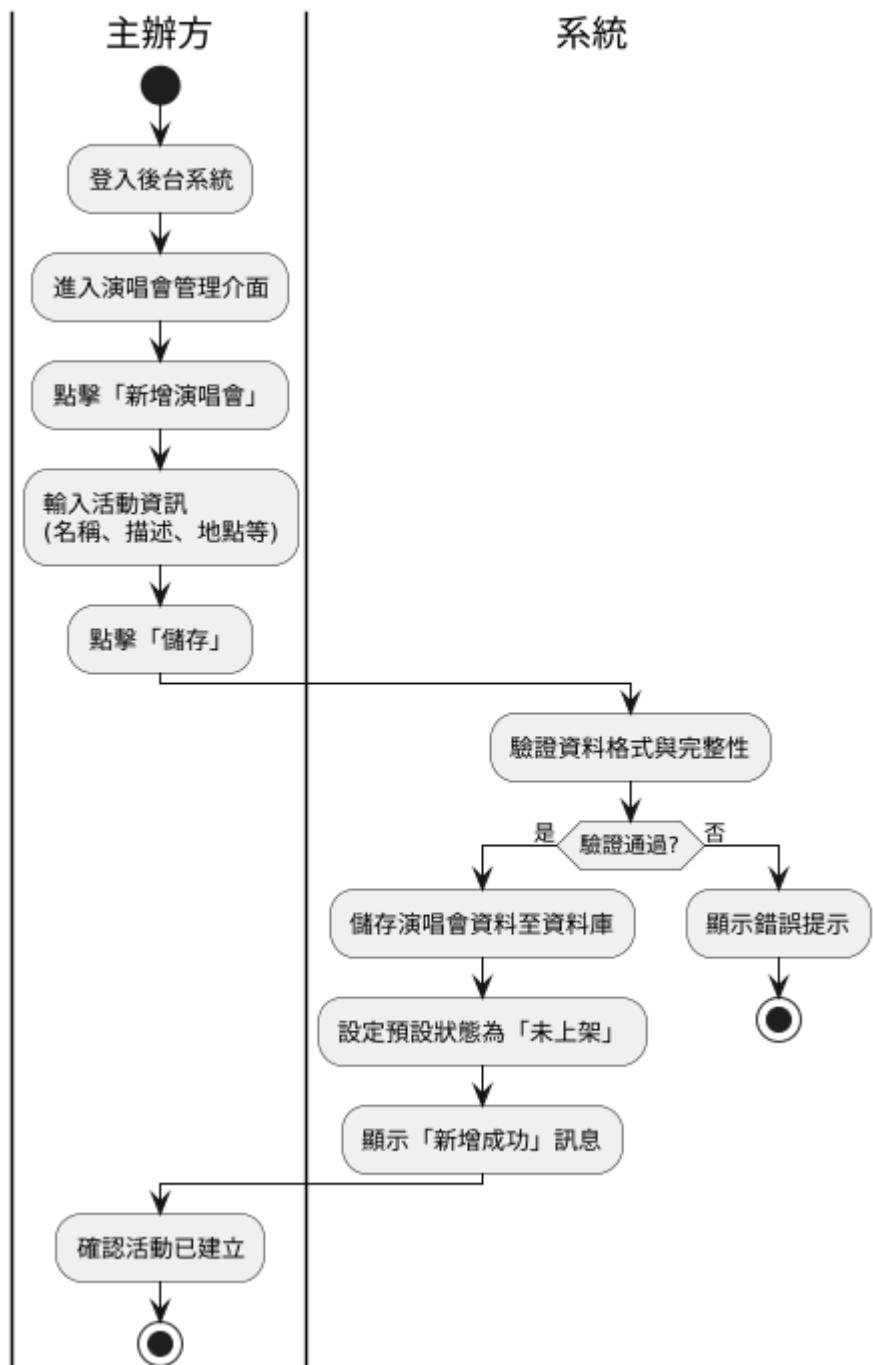
第3節 類別圖(CLASS DIAGRAM)

本模組的類別圖顯示場地與演唱會管理模組中主要資料結構之靜態關係，協助建構演唱會基本資料與場地資訊的關聯結構。



第4節 活動圖(ACTIVITY DIAGRAM)

本模組活動圖以「新增演唱會」流程為例，說明主辦方透過後台操作進行資料輸入與活動發佈的行為順序。流程涵蓋輸入資料、驗證邏輯與上架控制，展現系統與使用者間的互動流程。



第5章 場次與票種管理模組

第1節 模組功能說明

場次與票種管理模組負責設定各場次的演出時間與票券類型，提供主辦方操作介面以建立座位區分、票種價格與每種票券的可售數量。透過本模組，主辦方可彈性設計票券銷售結構，控制開放狀態與票種資訊。

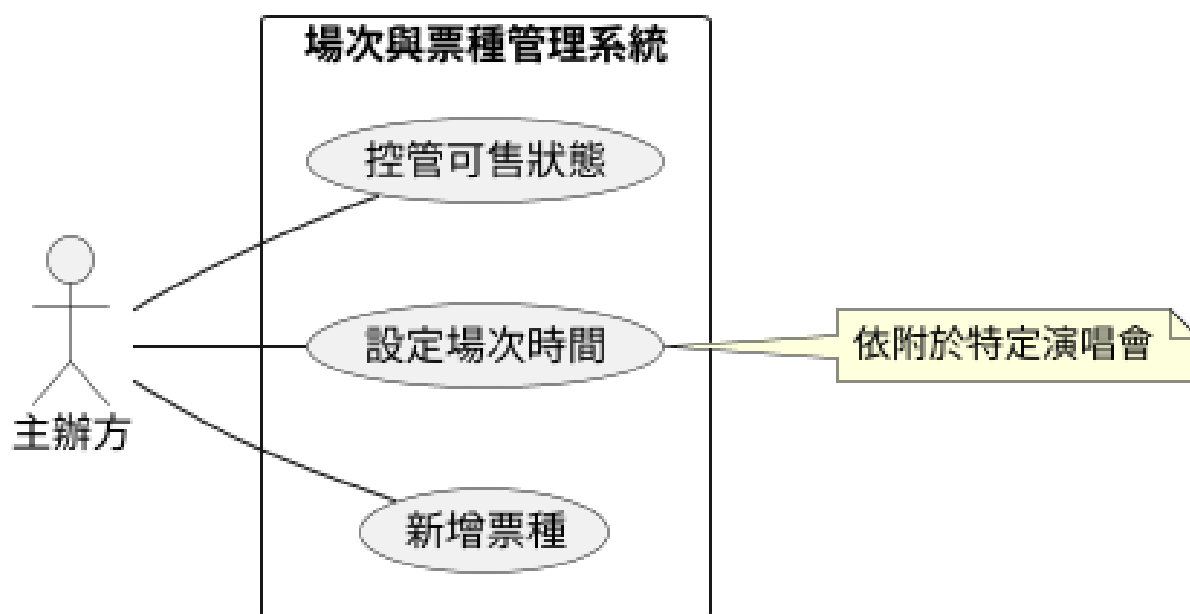
本模組功能如下：

功能編號	功能名稱	功能說明
F3-1	新增票種	建立不同區域票種，設定票價與張數。
F3-2	設定場次時間	指定場次演出時間與對應活動。
F3-3	控管可售狀態	控制票種是否開放購票與庫存數量。

本模組僅開放主辦方操作，且需依附於演唱會活動存在。票種資訊將直接影響顧客端之購票介面顯示內容，故資料正確性與狀態控制尤為重要。

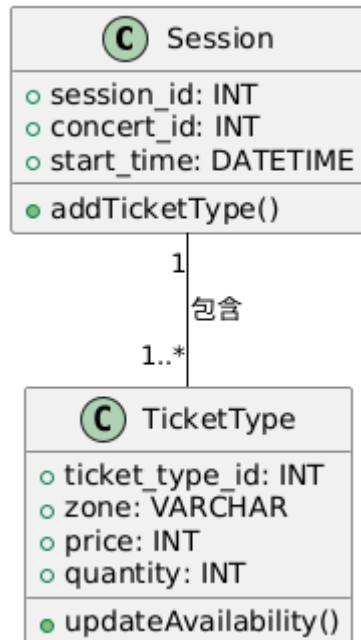
第2節 使用案例圖(USE CASE DIAGRAM)

本模組使用案例圖如下，描述主辦方操作系統以建立與管理場次及票種的互動行為。



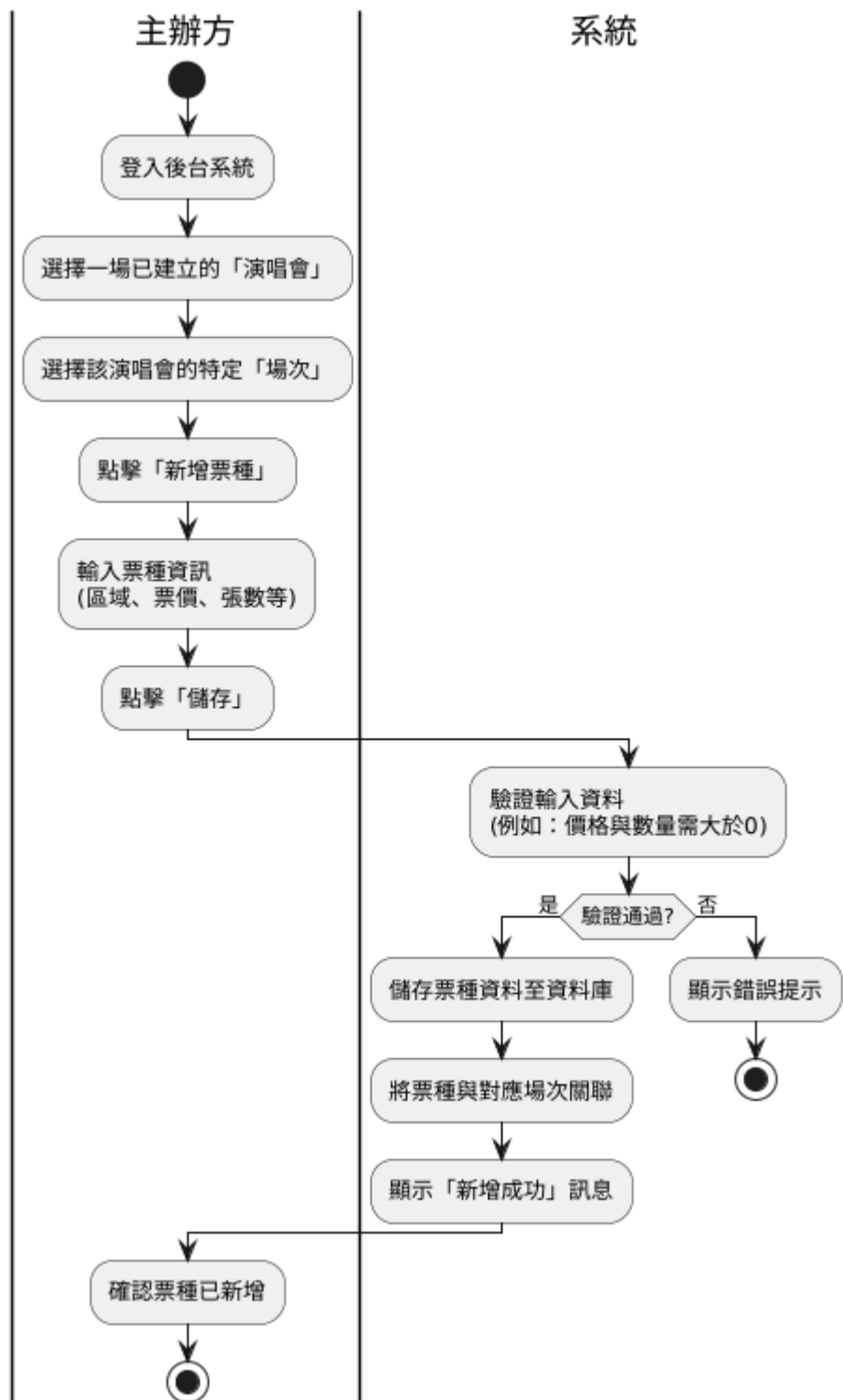
第3節 類別圖(CLASS DIAGRAM)

本模組的類別圖顯示場次與票種相關之資料結構，輔助票券分類與銷售控管。



第4節 活動圖(ACTIVITY DIAGRAM)

本模組活動圖以「新增票種流程」為例，描述主辦方新增票種與狀態設定的操作流程。



第6章 訂單與票券管理模組

第1節 模組功能說明

訂單與票券管理模組提供顧客進行線上購票、查詢訂單、下載電子票券及辦理退票的完整操作流程，系統會自動處理票券產生與狀態紀錄，並可供顧客後續查詢或出示驗票。

本模組功能如下：

功能編號	功能名稱	功能說明
F4-1	訂票流程	顧客選擇場次與票種後下單，系統建立訂單並計算總金額。
F4-2	電子票券產生	訂單完成付款後，系統自動產出 QR Code 電子票券，供下載或驗票使用。
F4-3	訂單查詢	顧客可查詢歷史訂單與票券明細，包括票券使用狀態與票券資訊。
F4-4	退票	顧客可於訂單符合退票條件時執行退票操作，系統將標記票券為無效並更新狀態。

本模組提供電子票券服務，需保障交易紀錄完整性與票券唯一性，並避免重複驗票或票券遭竄改。

第2節 使用案例圖(USE CASE DIAGRAM)

本模組使用案例圖如下，描述顧客在訂單與票券管理模組中的操作情境。

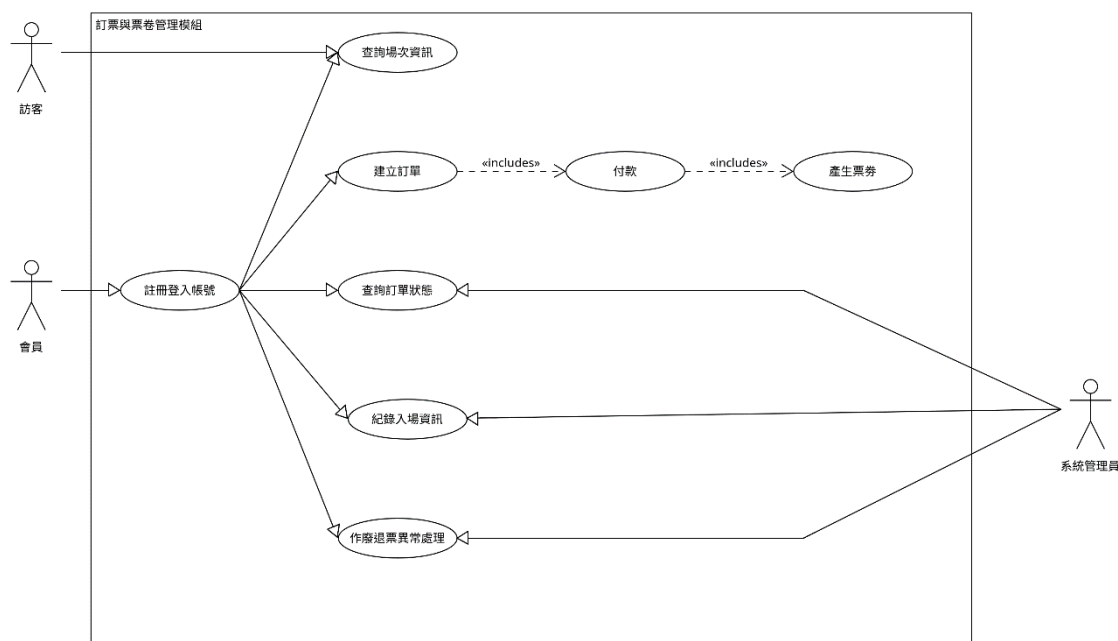


圖 6: 訂單與票券管理模組使用案例圖

上圖呈現訂單與票券管理模組中，三個主要角色(顧客、售票員、系統管理員)與系統間的功能操作情境。顧客可於前台系統操作介面進行票種選擇、建立訂單、付款與票券產生等流程；售票員則透過後台系統協助顧客執行訂票與票券

查詢;系統管理員則具備完整票務查詢與使用記錄查閱權限,進行帳務或系統稽核用途。

顧客在建立訂單流程中,系統會依序觸發付款與產生票券兩個子流程,使用<<include>>表示其為建立訂單使用案例的內部必要邏輯。售票員除可操作建立訂單外,亦可協助查詢票券資訊與作廢無效票券。系統管理員則可查閱所有訂單與票券資訊,用於監管用途。

第3節 類別圖(CLASS DIAGRAM)

本模組類別圖顯示訂單與票券處理過程中的資料結構與關聯。

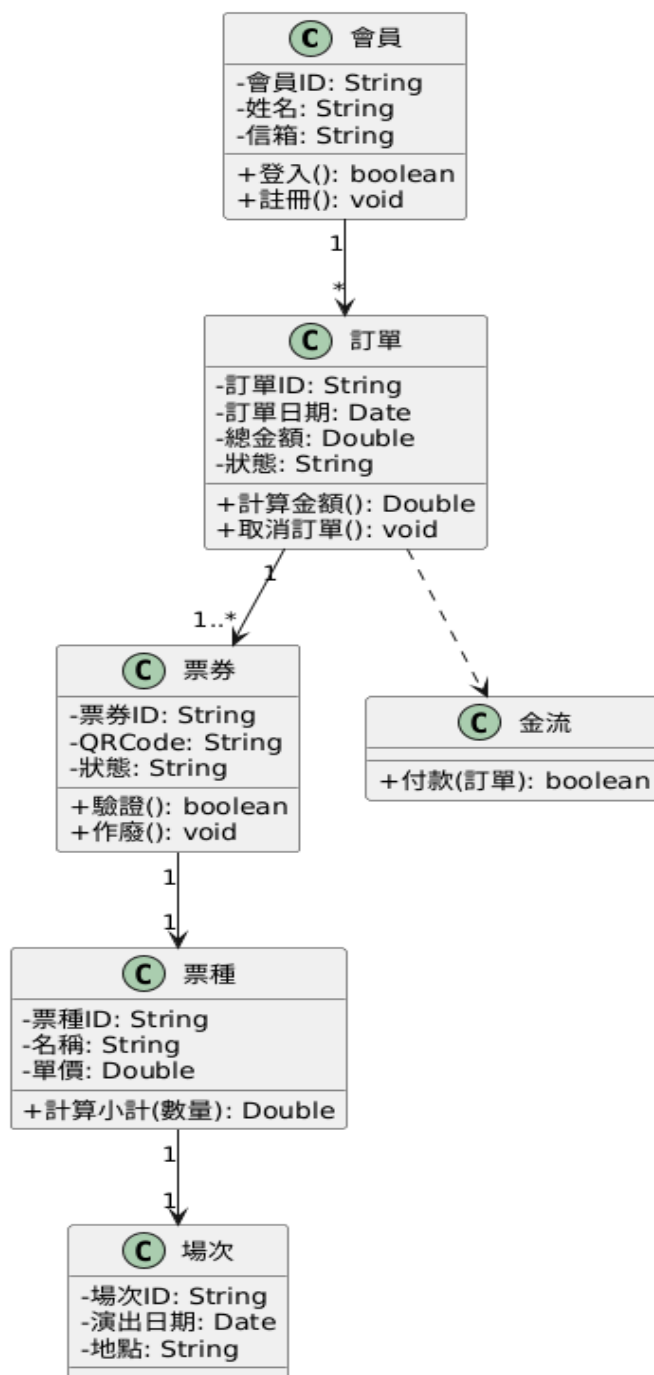


圖 7: 訂單與票券管理模組類別圖

上圖呈現顧客從下訂單、付款、取得票券至驗證的整體資料結構與類別之間的關聯。系統中各核心類別職責與屬性如下：

- 會員: 儲存會員基本資料, 包含會員編號、姓名與信箱, 並提供登入與註冊方法。

- 訂單:記錄顧客的訂單資訊,包括訂單日期、總金額與狀態,並提供計算金額與取消訂單等操作方法。一筆訂單可對應多張票券(1對多關聯)。
- 票券:代表實際生成的票券資訊,包括票券ID、QR Code與使用狀態。每張票券均對應一種票種(1對1),並具備驗證與作廢功能。
- 票種:描述票券的類型與定價資訊,如票種名稱與單價,並可依票數計算票種小計。
- 場次:記錄演出資訊,包括場次ID、演出日期與地點,並作為票種的歸屬來源(1對多)。
- 金流:為付款相關功能的服務類別,負責執行訂單付款動作,並回傳是否成功(表示為虛線依賴關係,非資料持有關聯)。

第4節 活動圖(ACTIVITY DIAGRAM)

本模組活動圖以「線上購票與產生票券流程」為例，說明顧客從選票到取得QR Code票券的完整操作。

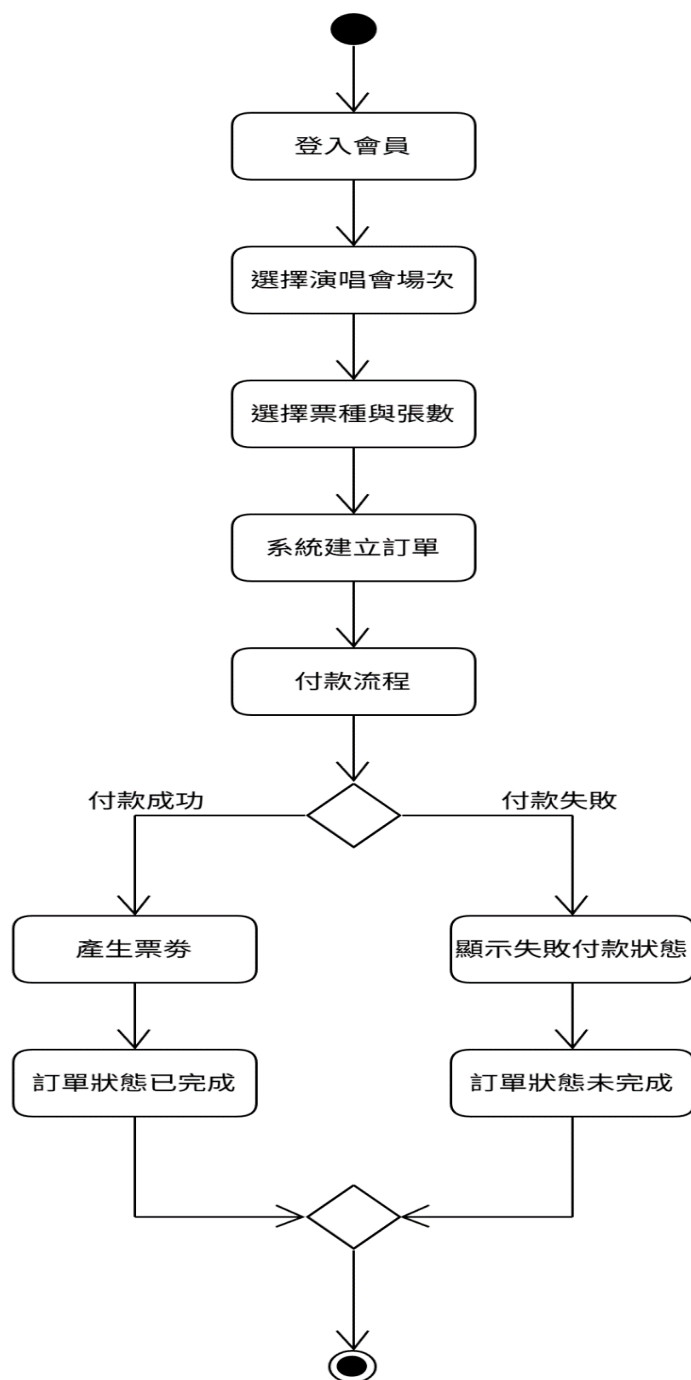


圖 8:線上購票與產生票券流程活動圖

上圖描述顧客於演唱會售票系統中，從登入會員開始至完成付款並產生電子票券的完整操作流程。顧客登入系統後，依序選擇演唱會場次、票種與張數，系統建立對應訂單，接著進入付款流程。

流程中設有判斷節點區分付款結果。若付款成功，系統即自動產生電子票券並更新訂單狀態為「已完成」；若付款失敗，系統顯示付款失敗訊息，並保留訂單於「未完成」狀態。最終流程依執行結果完成或中止，並由系統記錄各階段狀態。

第5節 循序圖(SEQUENCE DIAGRAM)

本圖描述顧客於前台網站下單購買票券的流程，涵蓋場次與票種選擇、建立訂單、付款處理與票券產生等主要互動階段。

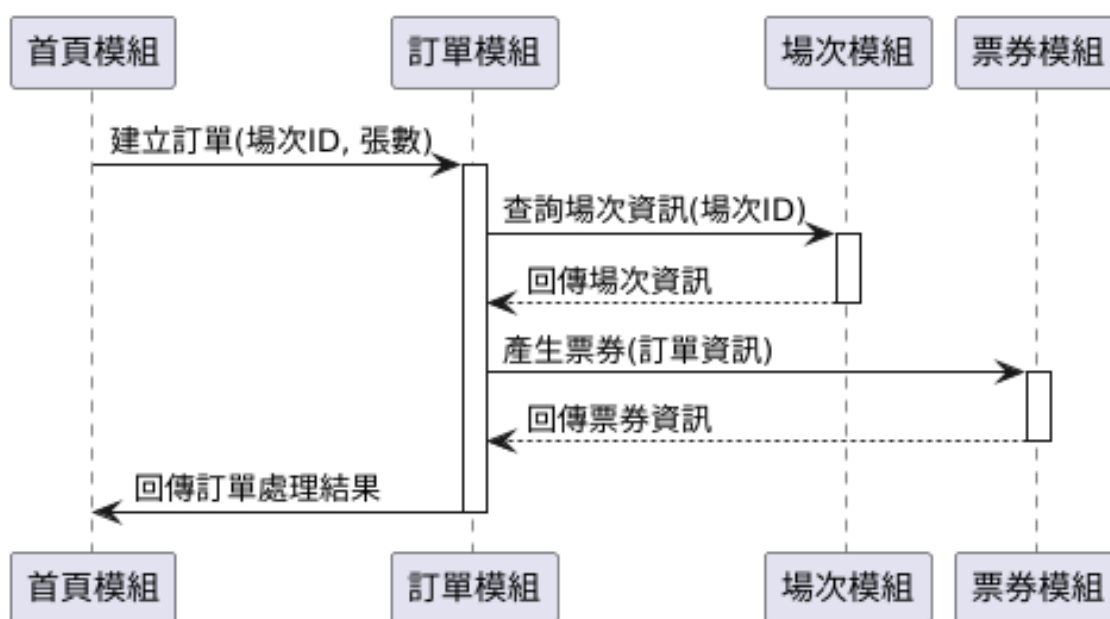


圖 9:顧客下單購票循序圖

流程起始於首頁模組，顧客於前端介面建立訂單，提交所選場次 ID 與張數。訂單模組接收請求後，向場次模組查詢該場次資訊，確認場次存在與可售票數。

場次資訊確認無誤後，訂單模組執行產生票券邏輯，呼叫票券模組建立票券資料並產生對應 QR Code。票券模組回傳票券資訊後，訂單模組再將處理結果回傳至首頁模組，供前端顯示訂單完成畫面。

上圖清楚描繪模組間同步與非同步訊息流程，有助於後端 API 與模組介面設計，亦可作為跨模組整合測試與系統錯誤追蹤之參考依據。

第7章 整體測試與驗收規劃

本章說明系統整體功能完成後的測試重點、驗收標準與執行條件，協助確認所有模組功能均符合使用需求與設計規格，並具備穩定性與可操作性。驗收測試項目以「使用者端實際操作流程」為主，並輔以資料完整性與錯誤處理邏輯之檢查。

第1節 驗收標準與執行條件

本系統以模組為單位進行驗收測試，並整合跨模組操作流程進行整體驗證。

下列為主要驗收項目與合格標準：

驗收模組	測試項目	驗收標準
會員管理模組	註冊／登入功能	顧客可成功註冊、登入與登出，帳號資訊寫入並可修改。
場地與演唱會模組	建立與編輯活動	主辦方可成功建立演唱會，內容顯示於前台且可控管上下架狀態。
場次與票種模組	設定票種與場次	各演唱會均有場次與票種資料，價格與數量正確，狀態變更可即時生效。
訂單與票券模組	購票與票券產生	顧客完成付款後即產生票券與 QR Code，資料正確且可下載。
系統整體	錯誤流程處理與資料一致性	不正確操作會回傳錯誤訊息，資料關聯正確、無遺漏，狀態同步一致。

執行條件如下：

- 測試帳號已事先建立並指派為不同角色(顧客／主辦方／管理員)。
- 測試環境資料已載入測試用演唱會與場地資訊。
- 測試以桌面版Chrome瀏覽器為主進行操作流程驗證。
- 所有功能流程均通過至少一次完整測試(含例外流程)，始可列為合格。

第2節 測試方法

本系統採以下測試方式，以確保功能性、穩定性與資料正確性：

- 模組單元測試(Unit Testing)：測試每一個功能模組是否可獨立正確執行。包括註冊、建立活動、新增場次、建立訂單等基本操作。
- 整合測試(Integration Testing)：跨模組操作流程整合測試，如註冊後登入→購票→查詢訂單。驗證資料在不同模組間傳遞是否正確。
- 例外處理測試(Exception Testing)：模擬輸入錯誤資料或操作錯誤情境，例如輸入重複 Email、選擇售完票種等。驗證系統能否正確回傳錯誤訊息並引導使用者。
- 使用者驗收測試(UAT)：邀請實際使用者(學生)操作完整流程，根據使用情境執行測試腳本。收集使用回饋並依必要修正介面或流程。

- 資料一致性與安全性測試:測試資料表間的關聯一致性。驗證重複訂單、重複票券產生的預防機制。
- 測試記錄與回報:測試結果將紀錄於測試表單(測試案例、預期結果、實際結果、是否通過)。發現異常時,記錄至錯誤回報表,交由開發者修正後重新驗證。

第3節 實作模擬成果

網址:<https://vaso0130.github.io/Ticket-system/>

【系統管理者】

帳號:admin

密碼:admin123

【主辦方】

帳號:org1

密碼:org123

【一般會員】

帳號:user1

密碼:user123